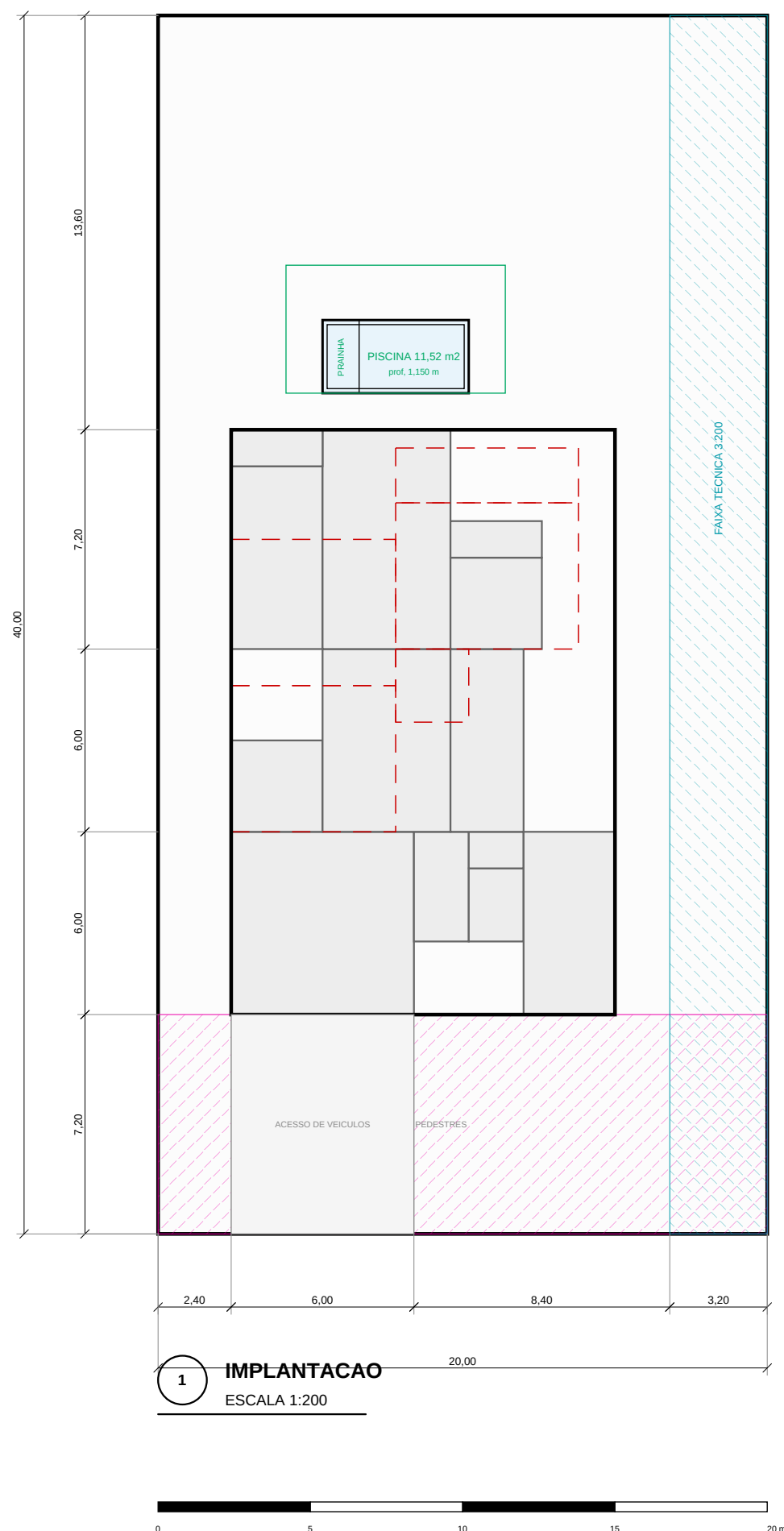




VERIFICACAO URBANISTICA (H)

PARAMETRO	PROJETO	LIMITE	
Taxa de ocupação	22.50 %	até 50 %	OK
Coeff. de aproveitamento	0.333	até 1.00	OK
Calçada	2 pavimentos	até 4	OK
Recuo frontal	7200 mm	conforme 50/00 (H)	OK
Recuo lateral esq.	2400 mm	sem limite no lado	OK
Recuo lateral dir.	3000 mm	até 3000 mm	OK
Recuo de fundo	13600 mm	até 5000 mm	OK



NOTAS

1. Lote 25.000 x 40.000 m² = 800.000 m².
2. Recuo frontal 7.200 / lateral esq. 2.400 / lateral dir. 3.200 / fundo 13.600 mm.
3. Parametros do SUD Tatuá/Tatuá-Açu são aplicáveis (H) - pendentes controle de uso do solo.
4. Sem muro frontal, muralha lateral e de fundo 0 a 2.000 mm.

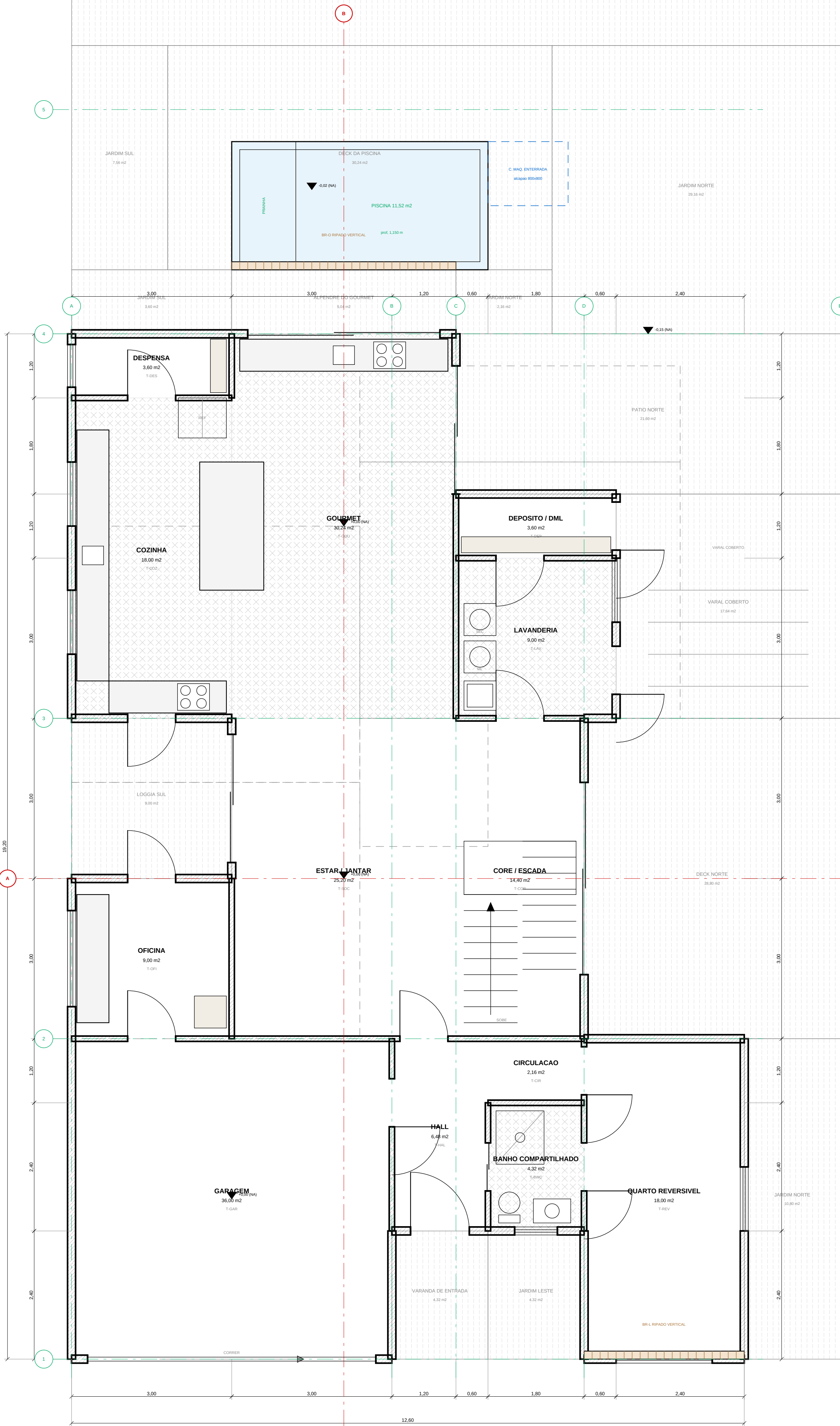
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SUDO TATUÁ-PI

PROJETO ARQUITETONICO

IMPLANTACAO E SITUACAO

BASE GEOMETRICA União Consolidada RUA R122 (proposta) UNIDADE METRICA: m/m	ESCALA 1:200 FORMATO A1 MILHA 465/500/500	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR TUDO LIBERADO PARA OBRAS SEM ART / RNT	PROVA 01 05.19
--	---	--	-----------------------------



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

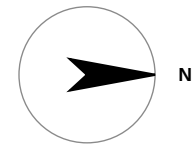
COD	AMBIENTE	MODULO (mm)	AREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x180	4,32
T-COR	CIRCULACAO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSIVEL	300x300	18,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	450x450	20,25
T-COR	CORE / ESCADA	240x450	10,80
T-COZ	COZINHA	300x600	18,00
T-GOU	GOURMET	450x750	33,75
T-DES	DESPENSA	300x120	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPOSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			180,00
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x180	4,32
T-JAR	JARDIM LESTE (aberto)	180x180	4,32
T-JAR	JARDIM NORTE (aberto)	180x600	10,80
T-LOG	LOGGA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-DEK	DECK NORTE (aberto)	450x450	20,25
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	450x450	20,25
T-PAT	PATIO NORTE (aberto)	750x300	22,50
T-ALP	ALFENDE DO GOURMET (aberto)	450x120	5,40
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	750x450	33,75
T-JAR	JARDIM SUL (aberto)	300x120	3,60
T-JAR	JARDIM NORTE (aberto)	180x180	4,32
T-JAR	JARDIM NORTE (aberto)	540x450	24,30
T-JAR	JARDIM DE FUNDO (aberto)	1400x700	98,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

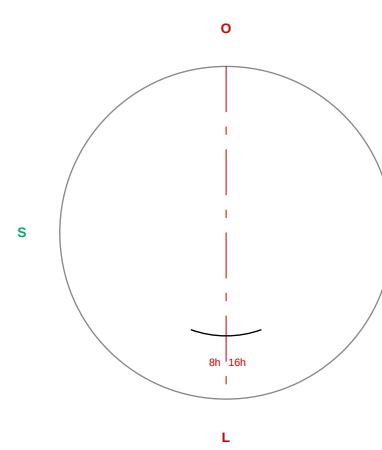
REF	VALOR (mm)	REF.	QTD	TIPO
J01	120x120	1.000	4	junta de divisao, interna
J02	80x80	1800	2	junta de divisao, externa
J03	180x180	1300	2	junta de divisao, externa
P01	110x180	0	1	porta principal, abert.
P02	80x120	0	9	porta interna (abert. unidirec.)
P03	300x120	0	7	porta de servico, com porta de acesso
P04	80x120	0	1	porta de acesso — sem area de servico
P05	540x180	0	1	porta de acesso — sem area de servico
P06	300x120	0	2	porta de acesso — sem area de servico
P07	240x180	0	2	porta de acesso — sem area de servico

LEGENDA E CONVENCOES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento destacado pelo plano de corte (n = 1,50 m)
- Alcova, sala, ref. de esquadro
- Modulador, for., equipamento e simbologia
- Propriedade do pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto
Nota: 1:50 m e 1:50 m
= escala para o projeto

- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
- Modulo modular 600 mm, cotas de nível em metros.
- Planta de planta 120 mm x 120 mm (interior 120 mm x 120 mm).
- Modulador for. indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA BAIXA — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMETRICA

Unidade Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MESTRE: AM

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MANUS 650/650/650

EXIBICAO

ESTUDO PRELIMINAR

UNO LIBERADO PARA OBRAS

SEM ART / INT

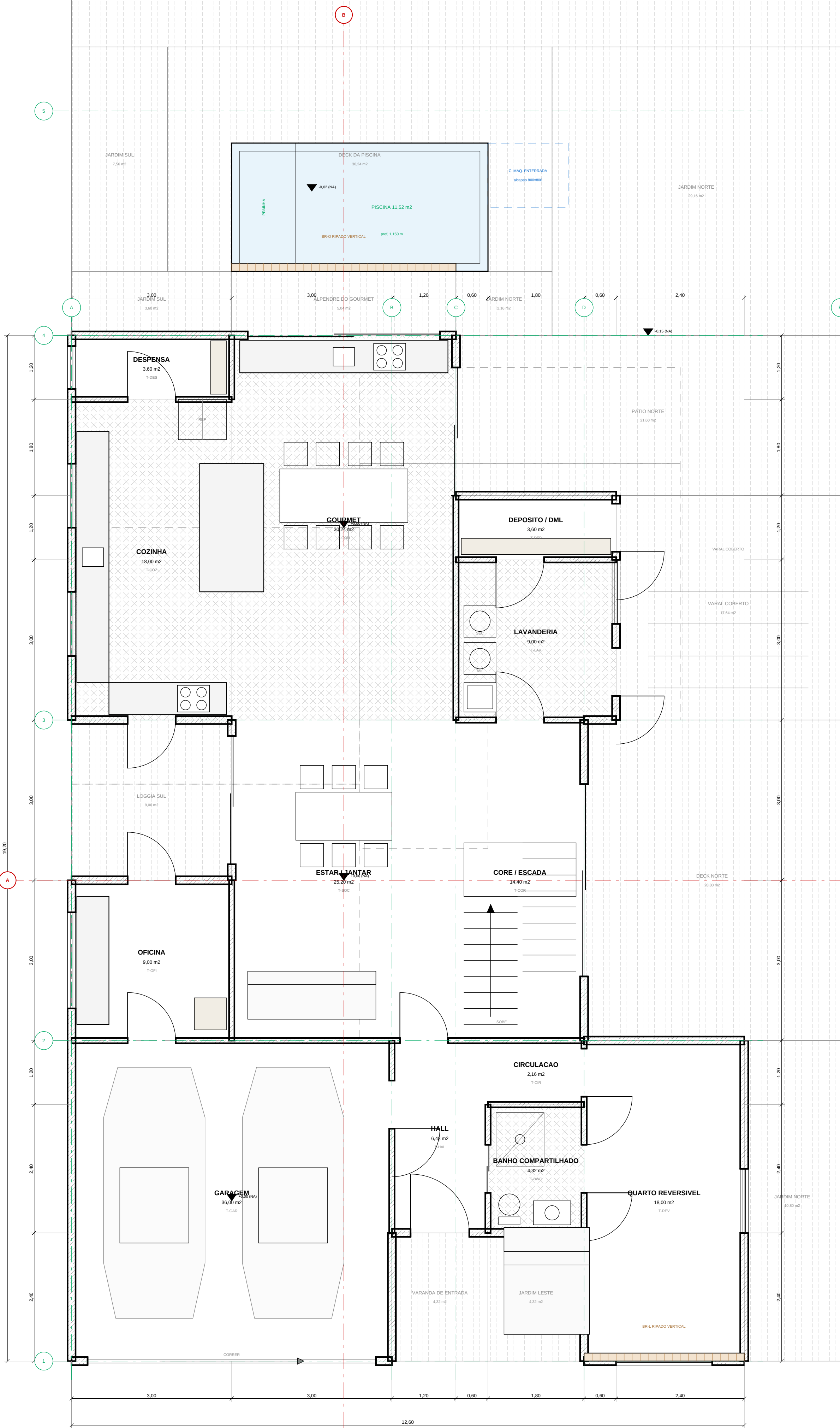
PROJETO

02

05.19



60



1 PAVIMENTO TERREO
ESCALA 1:50



QUADRO DE ÁREAS — PAVIMENTO TERREO

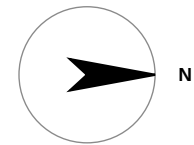
COD	AMBIENTE	MÓDULO (mm)	ÁREA (m²)
T-GAR	GARAGEM	600x600	36,00
T-HAL	HALL	180x300	5,40
T-BNC	BANHO COMPARTILHADO	180x240	4,32
T-COR	CIRCULAÇÃO	180x120	2,16
T-REV	QUARTO REVERSÍVEL	300x300	9,00
T-OFI	OFICINA	300x300	9,00
T-SOC	ESTAR / JANTAR	420x600	25,20
T-COR	CORRER / ESCADA	240x600	14,40
T-COZ	COZINHA	300x600	18,00
T-GOU	GOURMET	420x720	30,24
T-DES	DESPENSA	300x120	3,60
T-LAV	LAVANDERIA	300x300	9,00
T-DEP	DEPÓSITO / DML	300x120	3,60
TOTAL FECHADO			180,08
T-VAR	VARANDA DE ENTRADA (aberta)	180x240	4,32
T-JLS	JARDIM LESTE (aberto)	180x240	4,32
T-JND	JARDIM NORTE (aberto)	180x600	10,80
T-LOG	LOGGIA SUL (aberto)	300x300	9,00
T-DCK	DECK NORTE (aberto)	480x600	28,80
T-VAR	VARAL COBERTO (aberto)	420x400	16,80
T-PAT	PATIO NORTE (aberto)	720x300	21,60
T-ALP	ALFENDE DO GOURMET (aberto)	420x120	5,04
T-DEP	DECK DA PISCINA (aberto)	720x600	43,20
T-JSU	JARDIM SUL (aberto)	300x120	3,60
T-JND	JARDIM NORTE (aberto)	180x400	7,20
T-JND	JARDIM NORTE (aberto)	180x120	2,16
T-JND	JARDIM NORTE (aberto)	540x400	21,60
T-JPU	JARDIM DE PUNDO (aberto)	1400x700	98,00

MAPA DE ESQUADRIAS DO PAVIMENTO

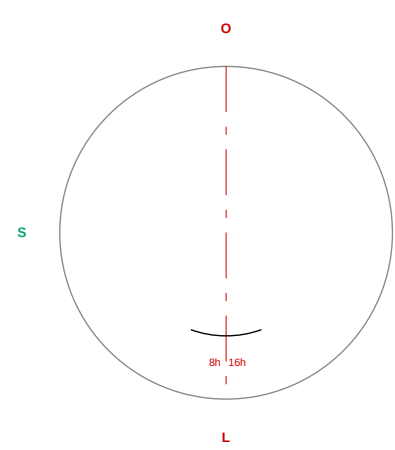
REF	VALOR (mm)	REF.	QTD	TIPO
JSL	120x120	1300	4	junta de drenagem, externo
JSL	80x80	1800	2	junta alta de barreira, barreira
JSL	180x120	1300	2	junta ampla de drenagem, externo
PCL	110x180	0	1	porta principal, alta opaca
PCL	80x120	0	9	porta interna (aberta, fechada)
PCL	30x120	0	7	porta de serviço, cozinha e lavanderia
PCL	80x120	0	1	porta de correr — sem área de varanda
PGL	540x180	0	1	portas de correr, alumínio opaco
PGL	300x180	0	2	var. social posterior
PGL	240x180	0	2	porta-batente de entrada lateral — var.

LEGENDA E CONVENÇÕES (NBR 6492 / 8403)

- Elemento seccionado pelo plano de corte (n = 1:50 m)
- Alcova, sala, ref. de esquadro
- Mobiliário fixo, equipamento e simbologia
- Projeto de pavimento superior e da cobertura
- Eixo modular e linha de corte
- Linha de corte e linha auxiliar



PERCURSO SOLAR — MANUS 1.5



Nota: 1:50 m e 1:50 m
= segue linha vertical
Nota: 1:50 m e 1:50 m e 1:50 m
= segue linha vertical

- NOTAS
- Dimensões em milímetros, cotas de nível em metros.
 - Malha modular 600 mm, cotas em 6 mm.
 - Planta externa 120 mm / distância interna 120 mm (p).
 - Mobiliário fixo indica pontos de água e energia (NBR 6492).

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANUS - AM) (SOL TARTARUGA)

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE LAYOUT — PAVIMENTO TERREO

BASE GEOMÉTRICA

União Consolidada

PROJETO (previsão)

UNIDADE MÉTRICA: mm

ESCALA

1:50

FORMATO A1

MAQUETA 600x900mm

EXIBIÇÃO

ESTUDO PRELIMINAR

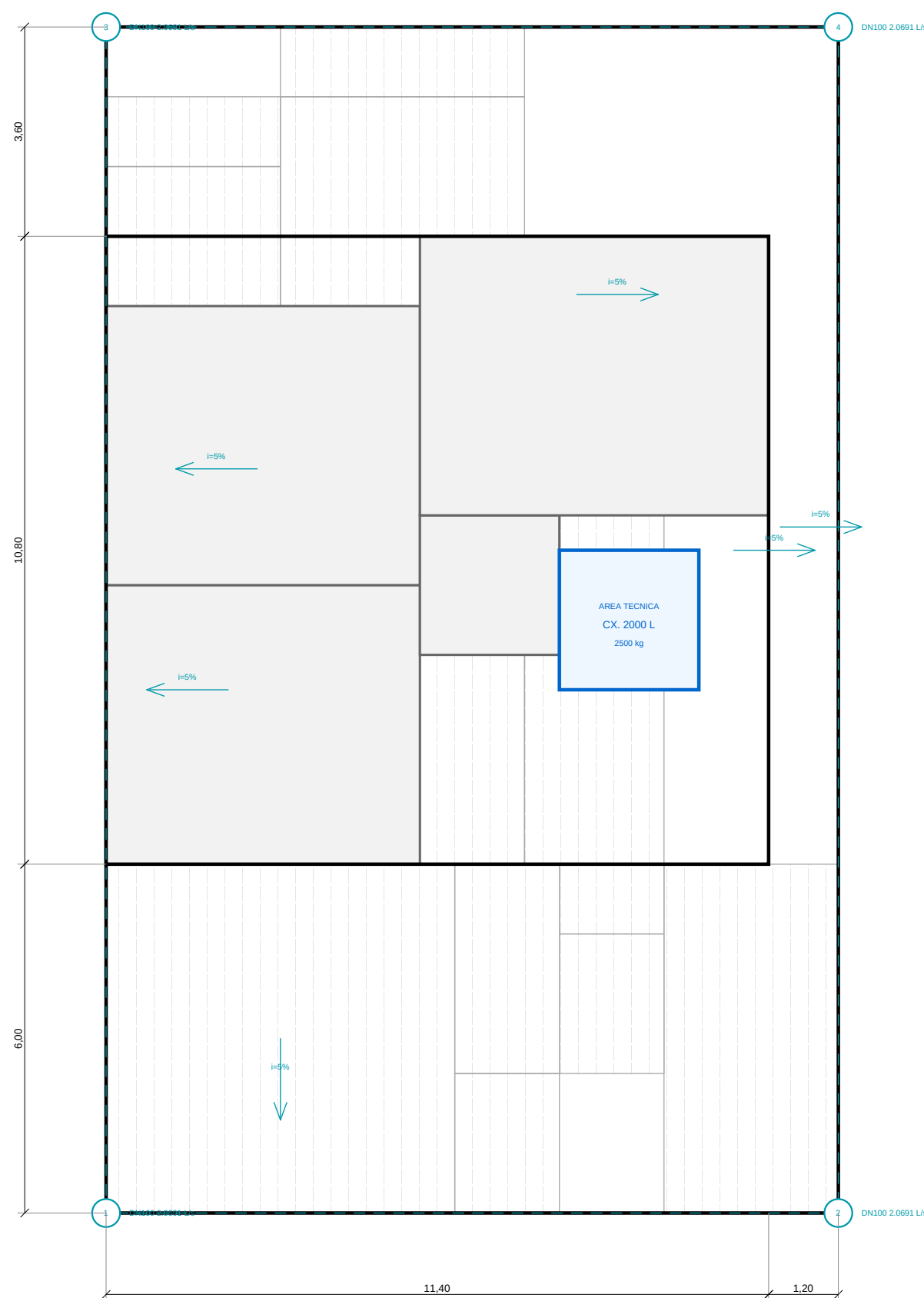
TRABALHO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETO

04

05.19



1 COBERTURA
ESCALA 1:100



- NOTAS
- Plafond sandbach PPR 75 mm, inclinação 5 %.
 - Calha externa 120x120 mm, 4 bocanetas Ø100.
 - Contribuição 174.24 m² (+ 100 mm²) C = 0.35 = Q = 8.2764 L/s.
 - Reservatório de retenção pluvial 2.000 L. --> irrigação e lavagem, sem ligação a rede pública.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETÔNICO

PLANTA DE COBERTURA

BASE GEOMÉTRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	1:100	ESTUDO PRELIMINAR	05
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NOVO LIBERADO PARA OBRAS	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	05.13



1 CORTE AA — TRANSVERSAL
ESCALA 1:60



2 CORTE BB — LONGITUDINAL
ESCALA 1:60



NOTAS

- * Piso direito acabado 2500 mm piso a piso 3000 mm.
- * Topo da platibanda +0.250 m (não pavimentado) e +0.100 m (pavimentado) — H.
- * Fundações em radier 180 mm, taxa 30 MPa, aço CA-50 (S).
- * Vedação em Light Steel Frame, vãos grandes em perfil metálico estrutural.

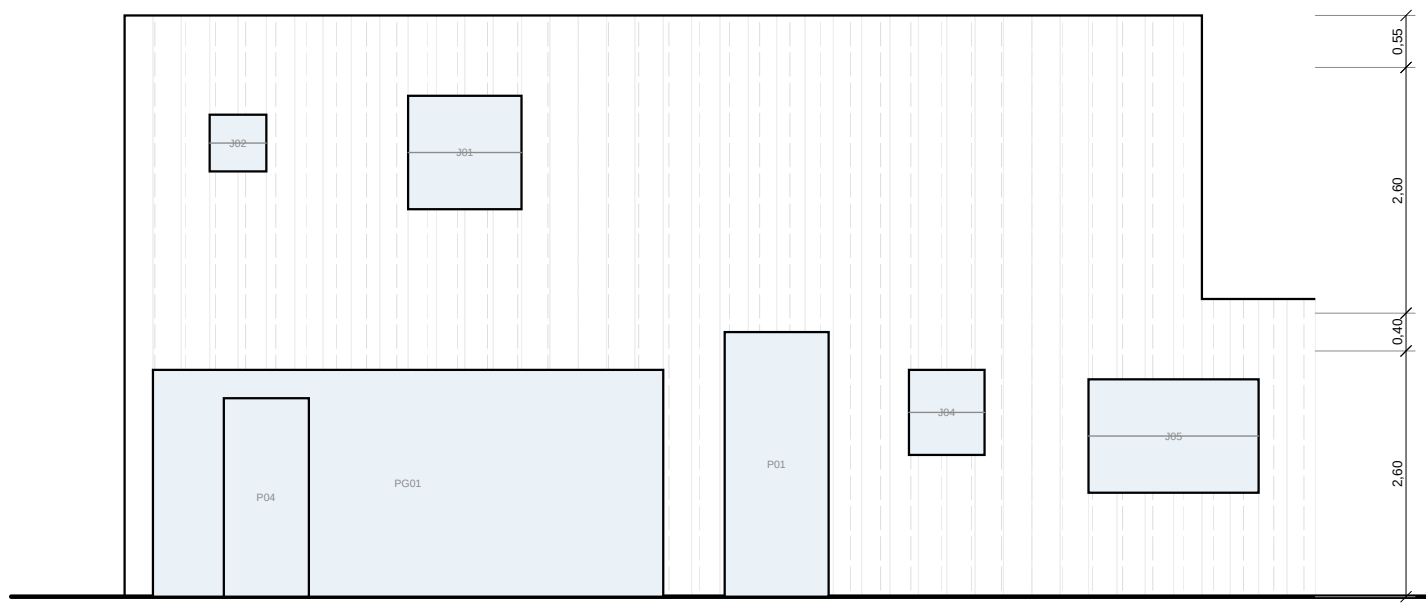
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUELO TATIANA (S)

PROJETO ARQUITETONICO

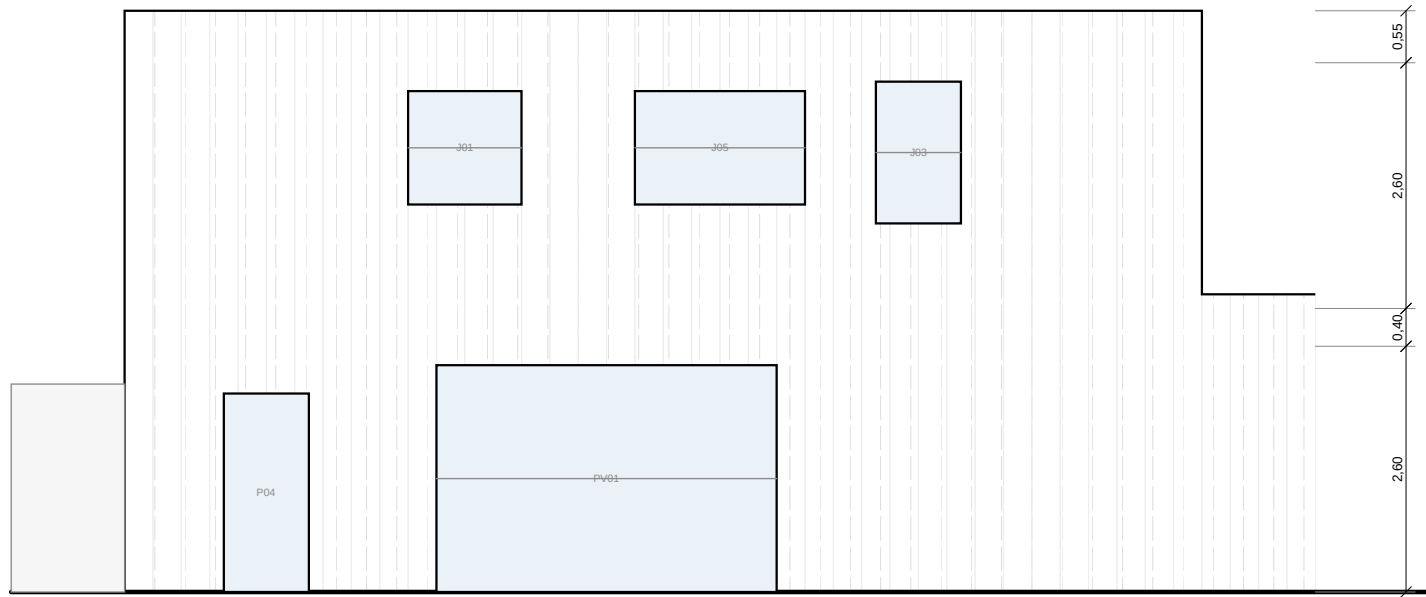
CORTES AA E BB

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJECION
União Consolidada	1:60	ESTUDIO PRELIMINAR	06
Projeto (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	06.13
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 450/500/500	SEM ART / INT	

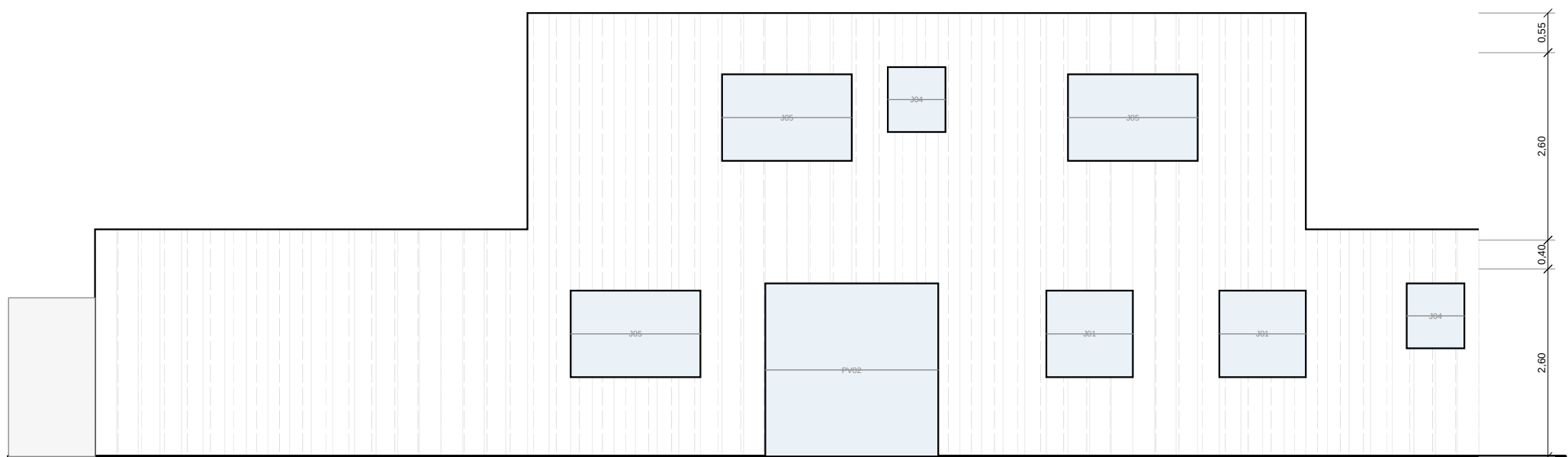


FACHADA FRONTAL (SUL)

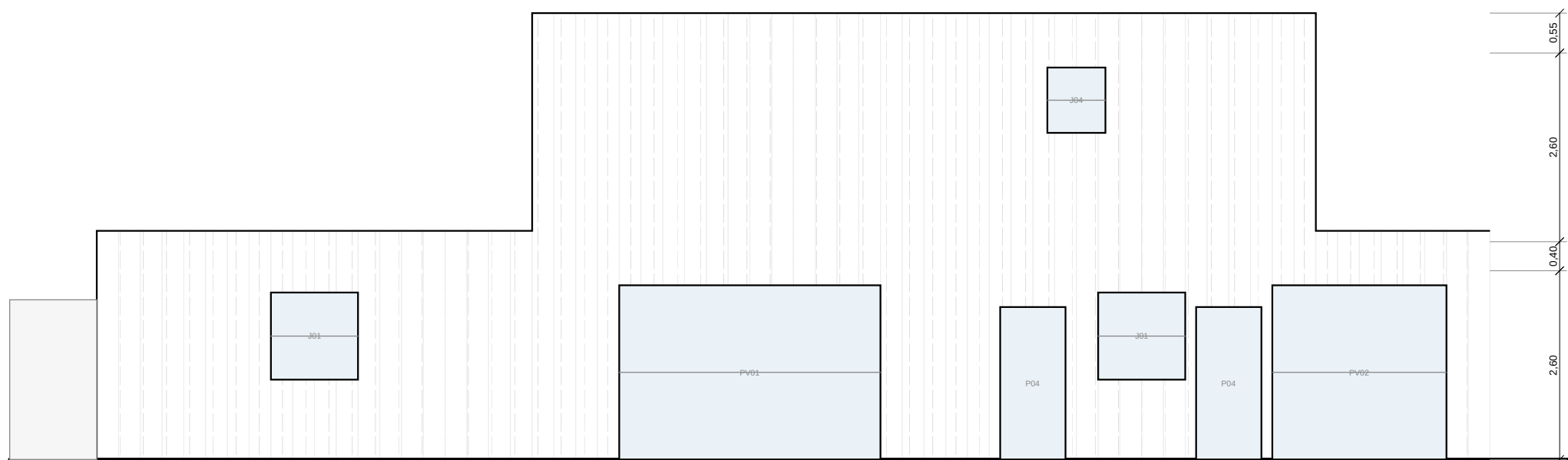
1 FACHADAS
ESCALA 1:80



FACHADA POSTERIOR (NORTE)



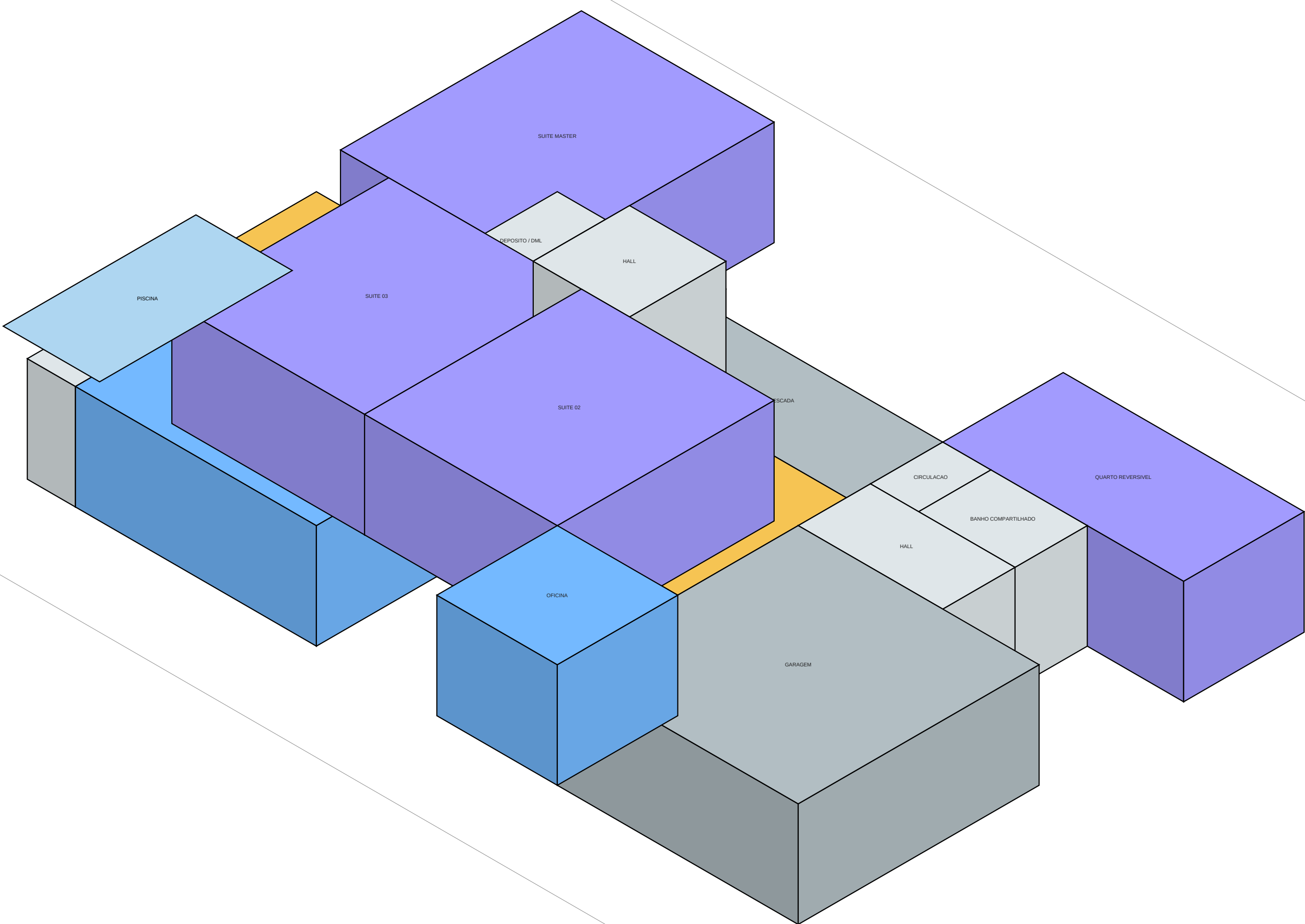
FACHADA LATERAL ESQUERDA (OESTE)



FACHADA LATERAL DIREITA (LESTE)

- NOTAS
- Maximo de 2 famílias de acabamento: material c/aco, alumínio perfilado, alumínio anodizado.
 - Vidro reduzido na frente e concentrado na social posterior.
 - Condensadores concentrados na face técnica lateral direita, ocultos por painéis verticais 11x1.800 mm.
 - Muros laterais e de fundo 11 x 2.200 mm, sem rufo frontal.

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANGUS - AM) SOUZA TURMA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
FACHADAS			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROJETA
Unia Consolidada	1:80	ESTUDIO PRELIMINAR	07
Projeto (previsão)	FORMATO A1	IMAGEM LIBERADA PARA OBRAS	
UNIDADE: METROS (m)	MILHA 100/000000	SEM ART / RNT	05.13



1 CROQUI AXONOMETRICO
ESCALA s/ escala

- ZONEAMENTO FUNCIONAL
- SOCIAL — estar/jantar e gourmet
 - INTIMO — suítes e quarto reversível
 - SERVICO — cozinha, lavanderia, oficina, DM, etc.
 - APOIO — garagem e core
 - CIRCULACAO — hall e halls de pavimento

NOTAS

- Croqui de estudo volumétrico — sem escala, não cotado.
- Corresponde ao zoneamento funcional, social, íntimo, serviço, apoio e circulação.
- Volume superior em balcão sobre o nível térreo — estrutura metálica exposta (P).

PROJETO PORTO REAL			
RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) SOBR TATIANA-PS			
PROJETO ARQUITETONICO			
CROQUI AXONOMETRICO E ZONEAMENTO			
BASE GEOMETRICA	ESCALA	DESENO	PROJETO
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	08
PROJETO (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE METRICA: MM	MILHA 450/500/500	SEM ART / INT	08-13

QUADRO GERAL DE ÁREAS

DESCRIÇÃO	PROJETO (m²)	REFERENC (m²)	DELTA
Lot	800.00	800.00	0.00
Área fechada — terraço	180.00	178.24	0.00
Área fechada — tapetado	86.40	86.06	+1.64
Área fechada total	266.40	264.30	+1.44
Vanidade master (dormir)	10.80	10.80	0.00
Áreas externas: colunas/escadarias	288.54	-	-
Luminária fita de piaçaba	11.52	11.52	0.00
Taxa de ocupação	22.50%	22.64%	OK
Cobr. de aproveitamento	0.333	0.333	OK

MAPA GERAL DE ESQUADRIAS

REF.	VÃO (mm)	REFL.	QTD.	ÁREA TOT. (m²)	TIPO
P001	5400 x 2000	0	1	10.80	porta de correr, alumínio, vidro
P01	1100 x 2000	0	1	2.20	porta pivotante, vidro, alumínio
P02	900 x 2100	0	4	7.56	porta fixa (divisão unidade)
P04	900 x 2100	0	7	13.23	porta de serviço, resistente a umidade
P05	900 x 2100	0	1	1.89	porta DE CORRER — sem área de varandinha
J01	1200 x 1200	1100	6	6.64	porta de dormitório, alumínio
J02	600 x 800	1000	1	0.36	porta de banheiro, vidro, transição
J03	900 x 1000	900	1	1.35	porta de escritório, alumínio
J04	800 x 900	1000	4	2.88	porta alta de banheiro, transição
J05	1800 x 1200	1100	6	10.80	porta ampla de dormitório, alumínio
P011	3600 x 2400	0	2	17.28	var. total posterior
P012	2400 x 2400	0	2	11.52	porta lateral do enter (divisão adicional) — ver D001

SISTEMAS PREDIAIS — PARÂMETROS CONSOLIDADOS

SISTEMA	PARÂMETRO	VALOR
Proteção	Superfície / sistema / taxa	2.000 L / 3.000 L / 1.500 L
Proteção	Consumo e subestância (l/gal, 200 L/gal)	1.200 L/gal / 4.17 gal
Refrigeração	Modulador / kW	0.50 kW / 2.40 kW / 10.00 kW
Plano	Taxa total / por decada	6.704 L / 1.200 L / 6 x 1000
Plano	Taxa para novo	2.300 L — frigorífico e lavagem
Engen.	Cálculo / verificação / C. g. g. g. g.	1000 (1000) / 30 L
Água quente	Solução adequada (FCHAD)	4 chuveiros a 500 W em 220 V (14.0 kW)
Água quente	Cálculo por chuveiro	20.5 A / 4.0 m² / 10 galões 20 A
Água quente	Demanda (9.5.7)	13.5 kW — em 27.2 kW instalada
Plano novo	Demanda (FCHAD)	2.300 L, dimensionado pela demanda
Plano novo	Capacidade e demanda	375 milhões (aproximadamente) 30 milhões (usados)
Plano novo	Autonomia	0.3 dias / não atender a vazão máxima
Clima	Carga total instalada	4 x 12.000 + 2 x 18.000 + 60.000 BTU/h
Elétrica	Quadro	gera 36 módulos / superior 24 módulos
PENDÊNCIAS — O QUE NÃO ESTÁ LIBERADO		hidráulica — comparação de VE

#	PENSIÃO	IMPACTO
1	Condição oficial do SCS (CAAT, taxa de ocupação, gabinete) — L. 1.030/2014	Condição total e implantação
2	Indicação real de todo o cálculo de fluxo de ar	Fundação
3	Cálculo estrutural do sistema térmico / LOP + perfil + apoio do sistema térmico	Estrutura e isolamento
4	Verificação ambiental do novo plano (Código Ambiental de Manaus)	Licenciamento
5	Diagrama de água na do chuveiro (DPS) no bloco — verificar taxa de vazão	Hidráulica
6	Regulamento específico de condimento	Fachada, muro e recuo
7	Divergência geométrica R32 e Lista Consolidada (ver planilha de divergências)	Coordenação geral
8	Exigência municipal de retenção pluvial no bloco — se houver, volume separado	Drenagem

PRECEDENCIA DE DADOS

- A Lista Consolidada (por R32) prevalece sobre o Guia Explicativo R32 em toda divergência geométrica.
- Onde a Lista e omissão, adota-se a R32 e marca-se o item como (H).
- Onde ambas divergem de norma, prevalece a norma e registra-se a exceção.
- Nenhuma peça entra em nesting sem código, largura, altura, espessura, material e revisão.

NOTAS

* Item marcado (H) usa técnicas técnicas de projeto, não licenciamento.

* Documento de coordenação — não substitui projeto legal, calculo ou ART/ART.

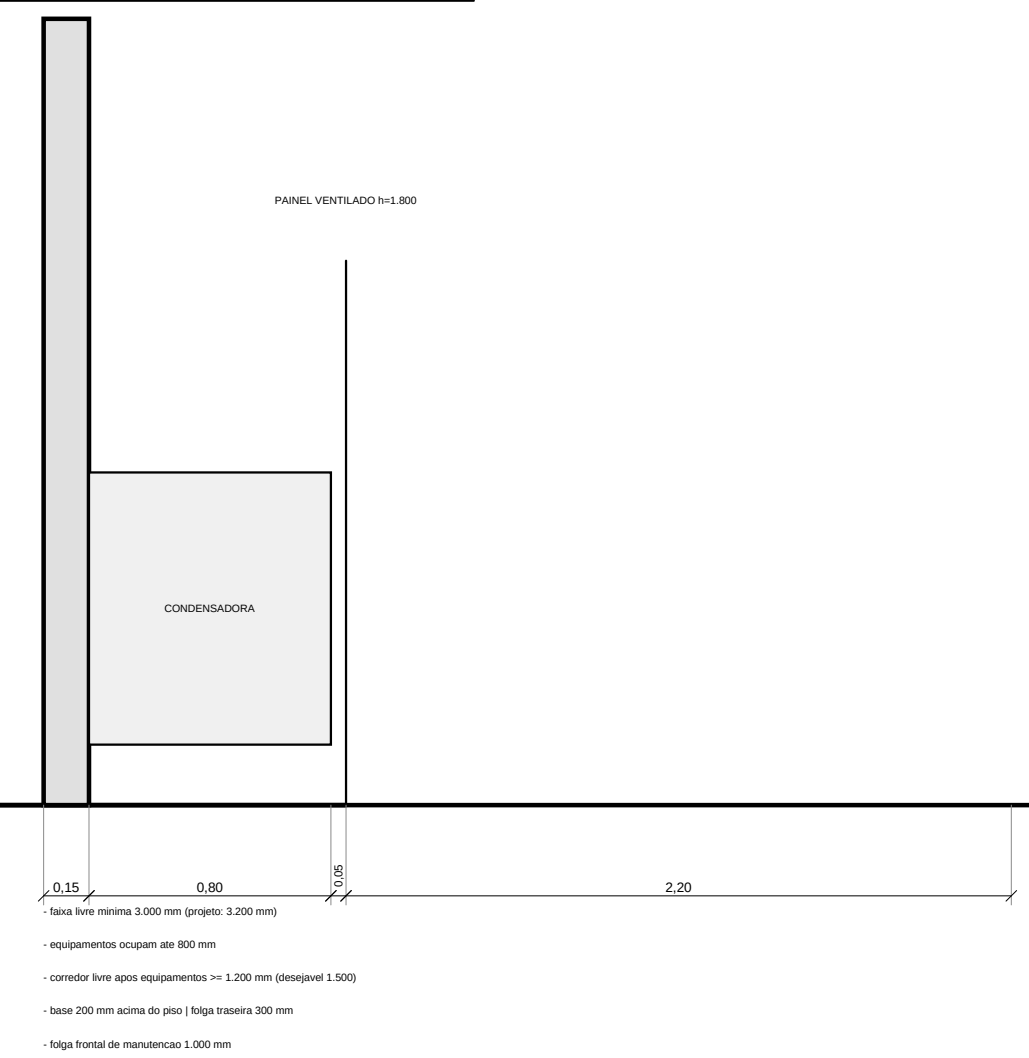
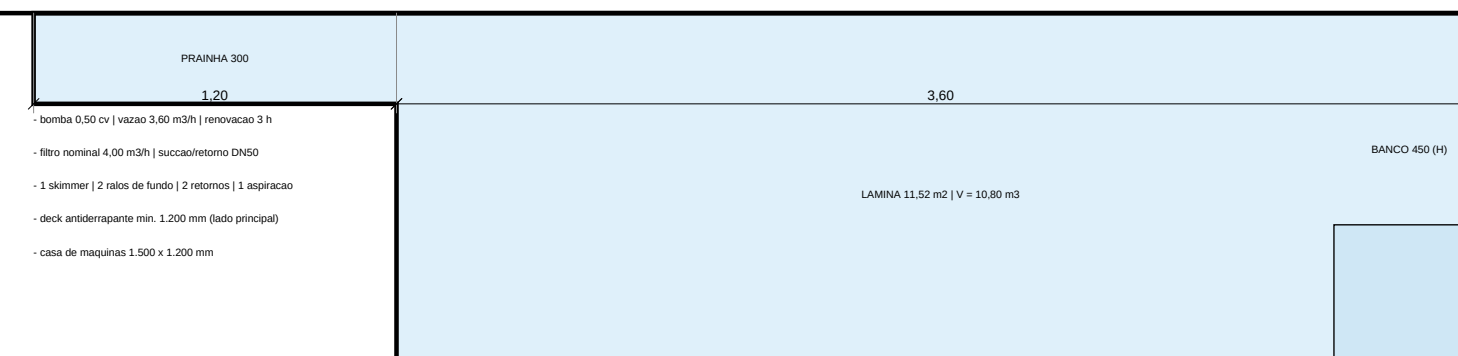
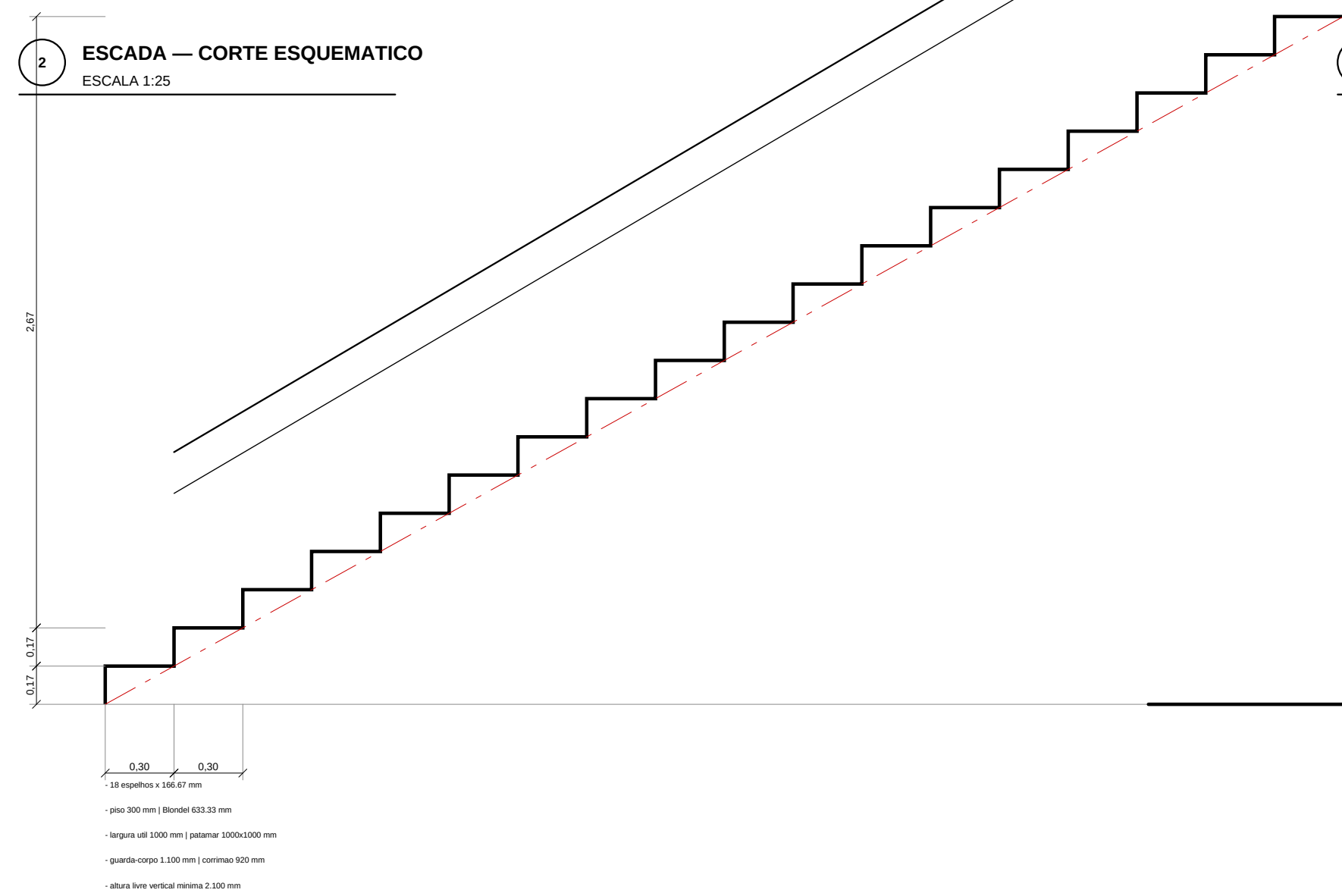
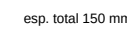
PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 0025 TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

QUADROS GERAIS E PENDENCIAS

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSÃO	PROVA
Lista Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	09
por R32 (previsto)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MAIUS 60/60/60	SEM ART / RNT	06.19



PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

DETALHES CONSTRUTIVOS AMPLIADOS

BASE GEOMETRICA Lista Consultada pag 432 (previsto) UNIDADE: MATEMATICA - 6º ANO	ESCALA indicada FORMATO: A1 MARCA: 000000000	DIVISAO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA COPIA SEM DATA / FIM	PROVA 10 de 13
--	---	--	--

PAREDE EXTERNA LSF 150 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua (resistência superficial externa)	-	0.0400
Chapa ósmética	10	0.0005
Camada de ar não ventilada	40	0.1800
Lã mineral	50	1.2000
Chapa de gesso acartonado	12.5	0.0907
Rua (resistência superficial interna)	-	0.1000
R TOTAL		1.6102
U = 1/R (W/m2 K)		0.621
F50 (alfa = 0.30)		0.74 %

COBERTURA — PAINEL SANDUICHE PIR 75 mm

CAMADA	esp. (mm)	R (m2K/W)
Rua	-	0.0400
Chapa de aço	0.5	0.0000
Isolante PIR	75	3.4001
Chapa de aço	0.5	0.0000
Rua (desconsiderado)	-	0.1700
R TOTAL		3.4101
U = 1/R (W/m2 K)		0.279
F50 (alfa = 0.30)		0.20 %

VERIFICACAO — NBR 15220-3, ZONA BIOCLIMATICA 8

ELEMENTO	U calc.	U limite		F50 calc.	F50 limite	
PAREDE LEVE REFLETORA	0.615	<= 0.60	OK	0.74 %	<= 4.0 %	OK
COBERTURA LEVE REFLETORA	0.279	<= 0.30	OK	0.20 %	<= 6.5 %	OK

PONTE TERMICA DOS MONTANTES DE ACO (H)

SITUACAO	U efetivo	perda de R	efeito
Unif. sem condutiva 2 parê	0.615	-	referencia de calculo
Montante semi-quilíbrio termico	1.025	40 %	a parê curta-circuitada a la internal
Com banda isolante continua (200 mm)	0.688	8 %	XPS EPS 20 mm sob a placa externa

SOMBREAMENTO NECESSARIO — VAO DE 2.400 mm, LATITUDE 3 S

FACE	altitude	condicao critica	projecao	valor??	estrategia
NORTE	61.5 graus	21h30, meio-dia	1107 mm	sim	horizontal (pared)
SUL	69.7 graus	21h30, meio-dia	888 mm	sim	horizontal (pared)
LESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)
OESTE	30.0 graus	18h, ano seco	4107 mm	NÃO	VERTICAL (pared)

Nas fachas leste e oeste o sol chega a 30 graus: a projecao horizontal

necessaria passa de 4.1 m. De tal nao resolve — so briga VERTICAL.

A ESQUADRIA DOMINA A FACHADA — Rw COMPOSTO (parede Rw 45 dB, vao = 20 % da area)

ESQUADRIA	Rw vao	Rw composto	classif. NBR 15879-2
correr aluminio convul, vidro temperado 6 mm	25	31.9	MÍNIMO
correr com vidrosas por compressao, laminado 6+6	33	39.0	INTERMEDIARIO
de vidro com vidrosas duplo, laminado 6+6 PVB acustico	39	42.4	SUPERIOR

RUIDO DE IMPACTO — PISO SECO ENTRE PAVIMENTOS

SOLUCAO	L nTm (dB)	classif.
Piso seco (C25+1 placa cimenticia), sem tratamento	76 a 85	NÃO ATENDE
+ manta resiliente 5 mm sob contrapiso	86 a 92	INTERMEDIARIO
+ manta 5 mm + forro suspensa com la mineral	93 a 99	SUPERIOR

REVERBERACAO DA FITA SOCIAL INTEGRADA (SABINE) — CONSEQUENCIA DA INTEGRACAO

SITUACAO	V (m3)	A (m2 sabine)	T60 (s)	avaliacao
Superficies duras, sem tratamento	272	13.6	2.30	insatisfato
Com forro absorvente, cortinas e carpete	272	60.7	0.88	bom de mais
Mais para ambiente social residencial	-	-	0.80 a 0.90	referencia

ESPECIFICACOES DECORRENTES

- Barreira de vapor pelo lado EXTERNO (clima quente-umido inverte o gradiente).
- Galvanizacao Z275, isolat contato aço-alumínio contra per galvanico.
- Banda isolante continua sob a placa externa — sem ela, 40 % do R se perde.
- Vidro laminado 6+6 com PVB acustico nas fachas leste (vao) e oeste (social).
- Manta resiliente sob contrapiso seco + forro com la mineral sob as suites.
- Forro absorvente no gourmet: sem ele a fita social integrada revertebera 2.5 s.
- Calvinho operavel no topo do corre: aberto ventila, fechado isola o social.
- Cobertura e paredes em cor clara — manter absorcancia menor ou igual a 0.40.



NOTAS

- * Testado a LESTE (sol da manha na frente) — sendo do lado e do social a OESTE.
- * Material: Zona Bioclimatica 8 (NBR 15220-3), latitude 3 S, clima At quente-umido.
- * Com 200 a cobertura e sombreamento total + ventilacao permanente + massa LEVE.
- * Valores de lambdas conforme NBR 15220-2, sendo (p) sao hipoteses de projeto.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | 500x 700m (p)

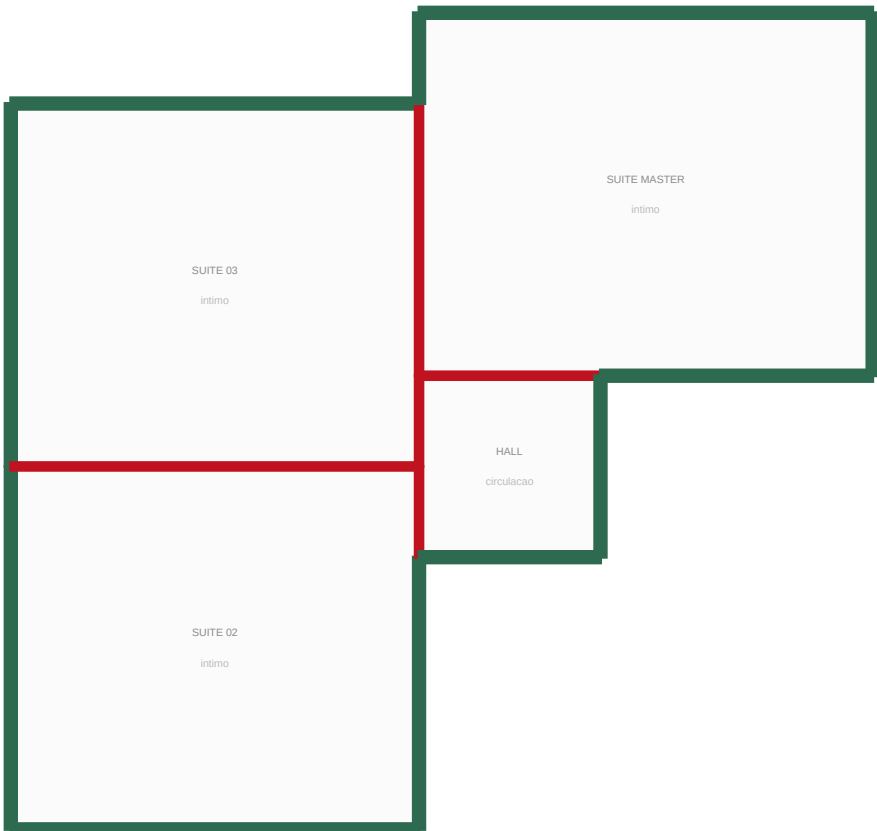
PROJETO ARQUITETONICO

DESEMPENHO TERMICO E ACUSTICO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
Unif. Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	
Proj. PTD (previsao)	FORMATO A1	VAO LIBERADO PARA OBRA	11
UNIDADE MESTRE: mm	UNIDADE DESPTE: mm	SEM ART / INT	06.19



TERREO



SUPERIOR

FAMÍLIAS DE VEDACÃO — COMPOSIÇÃO POR EXIGÊNCIA

COD	FAMÍLIA	eps	flw	ÁREA m2	inérc	ONDE SE APLICA
PE-1	Parede externa única	230	95	312,00	1,12	Fora de fachada interna, sem acústica
PA-1	Parede hidráulica interna	120	64	45,80	1,20	Apenas onde passa portada de escape ONDO na fachada
PA-1	Parede acústica	120	60	50,20	1,20	Entre cômodos de suite, suíte e banheiro, entre suítes
PA-2	Parede acústica de alto desempenho	120	56	7,60	1,62	EXCLUSIVAMENTE a parede entre a suíte e o banheiro
PI-1	Divisória interna simples	120	41	20,20	1,00	Entre os quartos normais (paralelos com varanda, sala)
	TOTAL			446,16		



PE-1 — densidade 12 + EPS 20 (200 kg/m³) + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + acabamento

O ISO strip constrói e, ao mesmo tempo, quebra térmica e barreira de vapor do lado quente-unidade. Sua função principal NÃO é economia de energia (payback longo), e evitar condensação no montante.



PA-1 — gesso RII 12,5 + montante 95 cm de aço + gesso 12,5 + refração para laje

A espessura é de 120 mm entre para acústica e 120 mm para isolamento. Usar 120 mm não há problema e dependência de área útil.



PA-2 — dupla chapa 12,5 + montante 48 cm de aço + dupla chapa 12,5

Dupla chapa é o único perfil acústico básico +1,48 por chapa adicional. Desaparece a massa sem mudar a espessura modular.



PA-3 — dupla chapa 12,5 + perfil resiliante + montante 70 cm de aço + dupla chapa 12,5

O perfil resiliante desloca a chapa do montante e acústica 7 a 9 dB sobre a PA-1, dentro da mesma espessura de 120 mm. Uma barra a 125 (50x4) chega ao teto em cerca de 45 (50x4), no sentido inverso, a 70 a 75 (50x4) chega a altura em 14 (50x4) — resultam. É a única parede do caso que resolve esse problema.



PI-1 — gesso 12,5 + montante 70 cm de aço + gesso 12,5

Para 41, 56 e 64, a superfície da 125 (50x4) é entre ambientes da mesma unidade. Reforçar aqui não produz diferença perceptível.

POR QUE O ISO STRIP, SE O PAYBACK É LONGO

Ganho energético: $dU = 0,356 \text{ kWh/m}^2$ sobre 312 m² $\rightarrow$ 626 kWh/ano, payback de 18 anos (18).

Isolado, o argumento energético NÃO sustenta o investimento.

O argumento é outro: em clima quente-unidade com ar condicionado o vapor migra

de FORA para DENTRO. O montante de aço fica mais frio que o ponto de orvalho

externo (28,2 C a 32 C / 80 % UR) e a água condensa DENTRO do painel — sobre o

aço, encharcando a laje, sem sinal visível até a patologia estar instalada.

O XPS de célula fechada e quebra térmica E barreira de vapor, na posição certa

(lado quente-unidade). Um material, duas funções. Precisa ser CONTINUO, aplicar

por partes cria justamente o ponto frio onde a condensação se concentra.

NOTAS

- Duas famílias dimensionais (120 e 120 mm), quatro composições.
- Não é um novo tipo de construção, mas sim o contrário: dentro da estrutura.
- A cor indica a exigência do local, não a importância.

PROJETO PORTO REAL

RESIDÊNCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SUÍTE TATIANA (PI)

PROJETO ARQUITETÔNICO

MAPA DE FAMÍLIAS DE VEDACÃO

BASE GEOMÉTRICA Linha Consolidada ISO 1572 (previável) UNIDADE MESTRE: mm	ESCALA 1:100 FORMATO A1 MÁQUA 650/500/300	EMISSÃO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJECÇÃO 12 06.13
--	---	---	---------------------------------

PISOS — TRATAMENTO CONFORME O QUE ESTA ABAIXO

SUPERIOR	INFERIOR	AREA m2	TRATAMENTO	POR QUE
S-002	T-001	9,00	lpa flutuante + fono desacoplado com perfil	dominância sobre OFICINA, o unico trecho com isolante
S-002	T-002	11,02	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-003	2,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-002	10,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-003	T-004	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04L	T-003	4,32	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04L	T-004	1,44	contrapisso seco simples	sem dominância acima, tratamento não se justifica
S-04S	T-004	8,64	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SOCIAL, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-04V	9,00	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-04S	T-00P	3,60	matriz 5 mm + fono suspenso com la	dominância sobre SERVIÇO, tudo dentro e de impacto
S-002	EXTERNO	5,40	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prato em laboratório exposto: ganho termico, não acustico
S-003	EXTERNO	3,60	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prato em laboratório exposto: ganho termico, não acustico
S-04S	EXTERNO	7,56	isolamento termico inferior + barreira de vapor	prato em laboratório exposto: ganho termico, não acustico

FORROS — ABSORCAO SO ONDE HA REVERBERACAO

AMBIENTE	SOLUÇÃO	AREA m2	POR QUE
T-004	forro absorvente de mineral expante ou perfurado	30,24	unico ponto que derivaria o rendimento de 3,25 para 0,06
T-002	gesso liso + cortinas e tapetes	25,20	absorção vem do mobiliário, forro tecnico aqui não ganha
T-002	gesso liso lustrado	18,00	superfície de fácil limpeza tem prioridade sobre absorção
S-002	gesso liso + la mineral sobre o fono	25,02	la sobre o fono elimina ruído do chuveiro no painel F00
S-003	gesso liso + la mineral sobre o fono	29,02	idem
S-04S	gesso liso + la mineral sobre o fono	28,00	idem
T-04V	sem forro (pendente aparente)	36,00	ambiente sem exigência acustica nem termica
T-001	sem forro (pendente aparente)	9,00	idem
T-04L	sem forro (pendente aparente)	2,00	idem

VIDROS — ESPECIFICACAO POR VAO

REF	VAO	FAC	USO	QTD	VIDRO	POR QUE
J05	1000x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J01	1200x1200	N	interno	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	L	metabala	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J05	1000x1200	S	externo	3	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	S	social	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J04	800x800	S	servico	2	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	N	circulacao	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P02S	2400x0400	N	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
P01L	3600x0600	O	social	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
P02S	2400x0400	S	social	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia
J01	1200x1200	L	interno	1	laminado 6+6 PVB acustico + controle solar	faca critica em sul E em ruído
J07	800x800	L	interno	1	temperado 8 mm translucido	bombarco, sem exigencia
J01	1200x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J05	1000x1200	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J03	900x1300	O	interno	1	laminado 6+6 com controle solar	sol resiste, sem ruído
J04	800x800	N	interno	1	temperado 8 mm comum	faca protegida, sem exigencia

HIERARQUIA DE INVESTIMENTO — RETORNO DECRESCENTE

#	MEDIDA	CUSTO	GANHO MEDIO	OBSERVACAO
1	Vedacao de frestas com selante acustico	medio baixo	até +10 dB	uma fresta de 1 % reduz 10 dB de parede
2	Barreira vertical nas fachadas leste e oeste	baixo	atingida +75 % do ganho solar	propriedade horizontal engula cerca 4,30 m
3	Módulo reciclante sob contrapisso seco	baixo	1,147 m de 90 para 70 dB	resposta para o ruído na NBR 15075-3
4	Fono absorvente no gesso (30 m2)	baixo	75 de 3,20 para +1,1 e 1	+1 reduz ruído do mobiliário
5	Vidro laminado acustico nos vãos vitreos	medio	Plus composto de 31,5 para 42,4 dB	até 6 vãos de 20
6	Capão chapa nas paredes P0-1	medio	Plus de 42 para 49 dB	ao onde há ruído e fonte de ruído
7	ISO vãos com forro (P00 20 mm)	baixo	17 redução de 1,075 para 0,866	justificável por proteção, não por energia
8	Fono suspenso com la sob os bueiros	medio	1,147 m de 70 para 57 dB	ao onde há dominância sobre áreas radiadas

ONDE NAO APLICAR — RACIONALIZACAO

ITEM	NAO APLICAR EM	POR QUE
Parede acustica de alto desempenho (P0-2)	Qualquer parede além da diferenciada	7,00 m2 de tratamento parecem desnecessários, espalha o ruído acidentalmente
Parede acustica (P0-1)	entre banheiros e o depósito	perdas de serviço, com o mesmo tipo de ruído
Parede acustica (P0-1)	dentro da fila social integrada	o cliente pede integração: parede ali controla o período
Parede isolante 150 mm	onde não passa nenhuma TR000	50 mm a mais de espessura sem função consoquentemente não útil
Módulo reciclante	solo para os trechos (ruído ruído)	ruído há permeabilidade absorve: não existe ruído de impacto a transmitir
Fono absorvente	sem dominância	volumes pequenos e mobiliário não há garantia TR baixo
Vidro laminado acustico	banheiros e área de serviço	vãos de 600x600 e facos protegidos: custo sem retorno perceptível
Controle solar	facos norte e sul	total de 1.200 mm já existentes, visto de controle no escurecimento
Barreira vertical	facos norte e sul	até alto (02 a 07 graus): barreira vertical não interrompe ruído
La mineral de 90 mm (paredes/trechos não)	qualquer parede	acima de 50 mm o ganho acustico e isolante, a chapa adicional rende mais
Isolamento adicional na cobertura	além do P00 de 70 mm	1,147 m de 2,70 contra ruído de 2,30: o ganho não é o correspondente

NOTAS

- Especificar "superior em sul" encasque sem interferir o desempenho pontual.
- Cada item responde ao que acontece nos seus dois lados.
- Índices de custo são relativos a indicadas simples (1,00), citar em Manual.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESPECIFICACAO POR EXIGENCIA

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EXTENSÃO	PROVA
Unidade Consolidada	s/ escala	ESTUDO PRELIMINAR	13
ISO-R22 (previsão)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: mm	MILIMETROS (50/100)	SEM ART / RNT	06/23

VERIFICACOES AUTOMATICAS — 12 CRITERIOS

VERIFICACAO	CRITERIO	REFERENCIA	RESULTADO
Malha modular	cada coordenada múltipla de 300 mm	projeto	OK
Sitotopossicao	northum par de ambientes se sobrepoe	geométrica	OK
Conectividade	tudo ambiente alcançável a partir da entrada	grão de vista	OK
Vãos e paredes	northum não ultrapassa o tecto de parede	geométrico	OK
Iluminação e ventilação	1/6 em permanência protegida, 1/8 nos demais	LC 9002014-PI1	OK
Vão livre de porta	menor 600 mm livres	NBR 9050	OK
Circulo de giro	1.800 mm no banho acessível	NBR 9050	ver nota
Circulações	halls em 8 % de área interna	briefing	4,6 %
Apelo estrutural	pavimento superior apoiado no sobre pilares	geométrico	OK
Estatos	distância entre eixos 6 600 mm superior das 160 mm	prática corrente	OK
Prometida e eficácia	northum parede hidráulica no ambiente de ablução	detalhes do projeto	OK
Andarões mofados	prufada identificada em cada um	coordenação	OK

RESULTADO: 0 ERRO(S) · 0 ATENCAO(OES) · 8 NOTA(S)

[NOTA] Circulações	halls 12,24 m2 (4,6 %) + core vertical 14,40 m2, a meta de 8 % do briefing incide sobre halls
[NOTA] Vão vencido por viga	S-S02: 5,40 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Vão vencido por viga	S-S03: 3,60 m2 sobre área aberta, vencidos por viga entre apoios existentes — laje apoiada, não balanço
[NOTA] Apoio sobre pilares	S-MAS: 7,58 m2 sobre área aberta, apoiados em 4 pilares — terraço coberto no terraço, não balanço
[NOTA] Lado de abertura definido	P02 em (12000, 10800): abre para o lado oposto a -X — LC-03 (box) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (3900, 15000): abre para o lado oposto a -Y — BC-02 (bancaída) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (12600, 22800): abre para o lado oposto a -X — AR-03 (gratelação) ocupa a varredura
[NOTA] Lado de abertura definido	P04 em (10800, 22200): abre para o lado oposto a -Y — AR-03 (gratelação) ocupa a varredura

CORRECOES APLICADAS NESTA REVISAO

#	ACHADO	CORRECAO
1	Porta estar -> core sem parede correspondente	vão removido: os ambientes são integrados, não há parede
2	Suíte com vão de janela abaixo de 1/6 da área de permanência	criada a janela 205 (1.800 x 1.200) para os três dormitórios
3	Banho compartilhado com 5,38 m2 de vão para 4,32 m2 de piso	criada a janela 204 (200 x 900) alta e lateralmente
4	Quarto reservat e eficácia marginalmente abaixo do mínimo	pavimento ampliado para 300 mm antigos
5	Banho do master no encontro com o hall, bloqueando a porta	banho e closet dedicados para a extremidade norte do módulo
6	57 % da suite master contabilizados como balanço	dedicados 4 pilares metálicos: o pórtico com terraço coberto abaixo
7	Circulações de 23,1 % contra meta de 8 %	metódica separada: halls 4,6 % e core vertical a parte
8	Coorrenal sem promida hidráulica identificada	verificação passa a considerar o grupo integrado com a cozinha

NOTAS

- Verificacoes realizadas sobre a geometria declarada, não sobre o desenho.
- Se o modelo passa, todos os parâmetros passam: Item e memória forte.
- Registrou-se por "gratidão autônoma".

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOUS TATIANA-PI

PROJETO ARQUITETONICO

AUDITORIA DO MODELO

BASE GEOMETRICA	ESCALA	EMISSAO	PROVA
União Consolidada	s/ escala	ESTUDIO PRELIMINAR	14
ISO-RIZ (previsível)	FORMATO A1	NAO LIBERADO PARA OBRA	
UNIDADE MESTRE: AM	MALHA 600/600/300	SEM ART / RNT	06.19



COZINHA — PAREDE SUL (BANCADA PRINCIPAL)

- bancada em granito, 600 mm de profundidade
- circulação livre mínima de 1,000 mm (desagüa 1,100)
- 6 tomadas de bancada a 1,100 mm



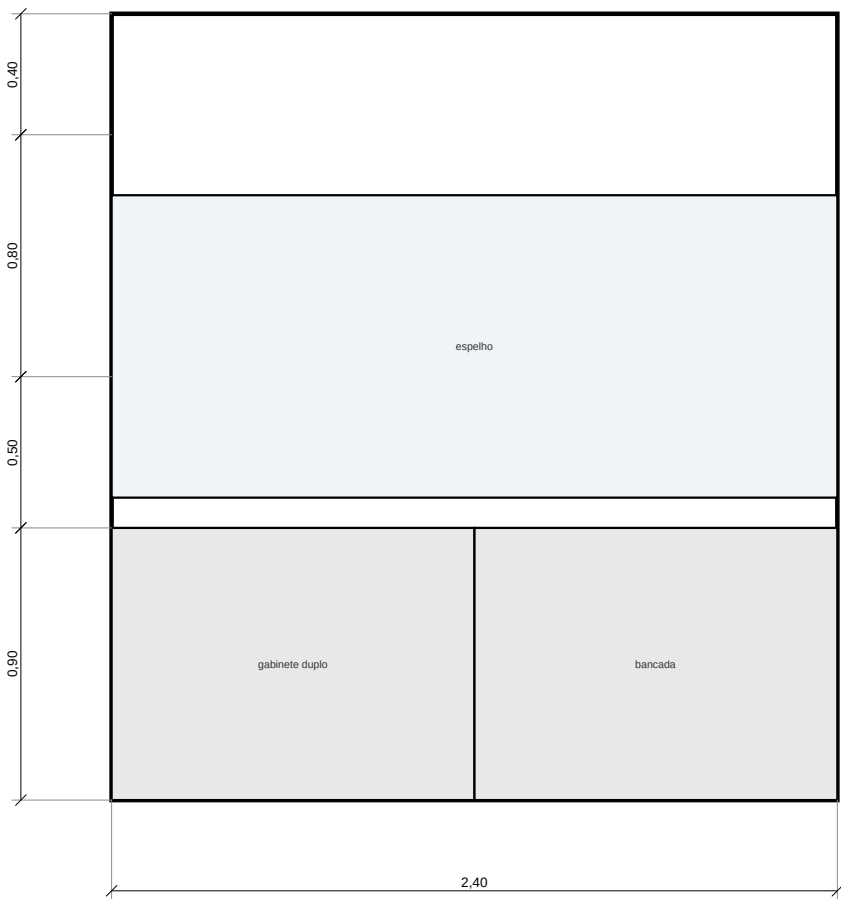
GOURMET — BANCADA E CHURRASQUEIRA

- cofa com vazão mínima de 20 litros por hora de volume
- bancada integrada a cozinha pelo vão livre



BANHO COMPARTILHADO — PAREDE DA BANCADA

- reflexo embutido para barra de apoio da NBR 9050
- porta de correr de 900 mm (barra a 900 mm do chão)



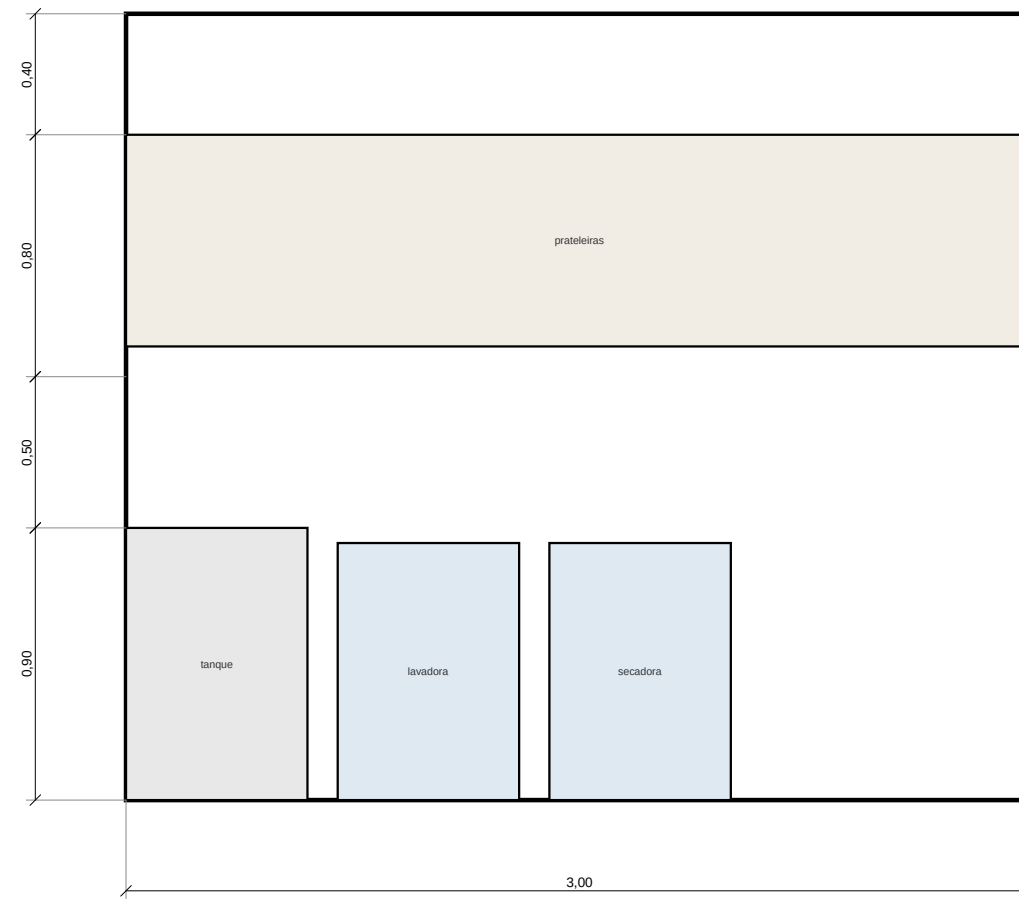
SUITE MASTER — BANHO

- revestimento cerâmico até o teto na área molhada



OFICINA — BANCADA DE TRABALHO

- 4 tomadas de bancada, circuito comum 20 A e máxima 32 A (p)
- iluminação geral 500 lux e 800 lux sobre a bancada, 4.000 K
- área central livre de 1,200 x 1,800 mm



LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS

- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
- grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

- NOTAS
- Vista de parede: base para marcenaria, revestimento e pontos elétricos.
 - Modulo de marcenaria em 300 x 400 x 600 mm, conforme o briefing.
 - Bancadas a 900 mm, área superior de 1,400 x 2,200 mm.
 - Altura do tanque e máquina a partir do piso acabado, 850 mm.

- LAVANDERIA — TANQUE E MÁQUINAS
- base antiderrapante sob as máquinas: tudo embutido
 - grimaltes na parede de apoio, longe da ofensa

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANSÃO - AM) | SOBR TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ELEVACOES INTERNAS

BASE GEOMETRICA
Linha Consolidada
em R22 (previdente)
UNIDADE MESTRE: 001

ESCALA
1:25
FORMATO A1
MILHA 455/555/555

EXIBICAO
ESTUDIO PRELIMINAR
TUDO LIBERADO PARA OBRA
SEM ART / RNT

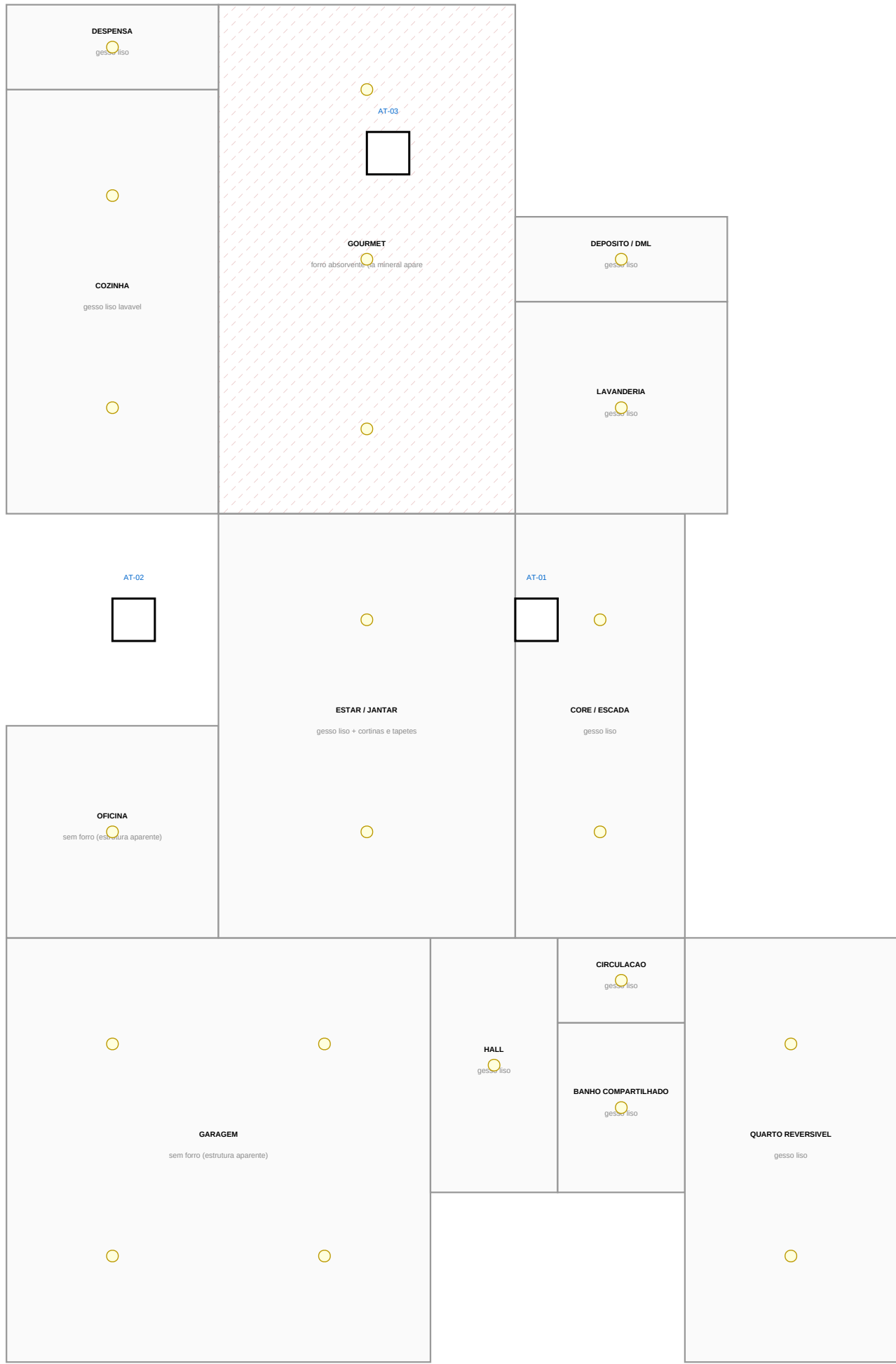
PROJETO
15
06.18



- luminária embuída, 3.000 K, IRC 90
- afcapso técnico 600 x 600 mm
- forro absorvente (alfa 0,70)

FORROS POR AMBIENTE

AMBIENTE	SOLUÇÃO	ÁREA	NOTA
T.CC1	forro absorvente (a mineral exposto ao gar	36,24	único ponto que demanda a instalação de 3,20 x gar
T.BC2	gesso fixo + cantoneira e lapelas	25,20	abscissa entre do mobiliário, forro técnico aqui for
T.CC2	gesso fixo lustrado	13,00	superfície de fácil limpeza sem necessidade de for
S.BC2	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	la sobre o forro técnica tudo de chaves no paraf P
S.BC3	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	idem
S.BC4	gesso fixo + la mineral sobre o forro	25,80	idem
T.GAR	sem forro (estrutura exposta)	36,00	ambiente semi-megacaba acústica não técnica
T.OP1	sem forro (estrutura exposta)	9,00	idem
T.CM1	sem forro (estrutura exposta)	3,00	idem



1 FORRO REFLETIDO — TERREO
ESCALA 1:75

- NOTAS
- * Planta refletida: vista do forro projetada no plano horizontal.
 - * Forro absorvente apenas no gourmet — único ponto com necessidade crítica.
 - * Afcapso técnico de 600 x 600 mm, passando de cobertura de 600 mm.
 - * Luminária geral 3.000 K, IRC máximo 90.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PLANTA DE FORRO E ILUMINACAO

BASE GEOMETRICA Linha Consolidada ISO A1/2 (previsível) UNIDADE: METERES - MM	ESCALA 1:75 FORMATO A1 MILIMETROS (500/500/500)	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETO 16 05/23
--	--	---	------------------------



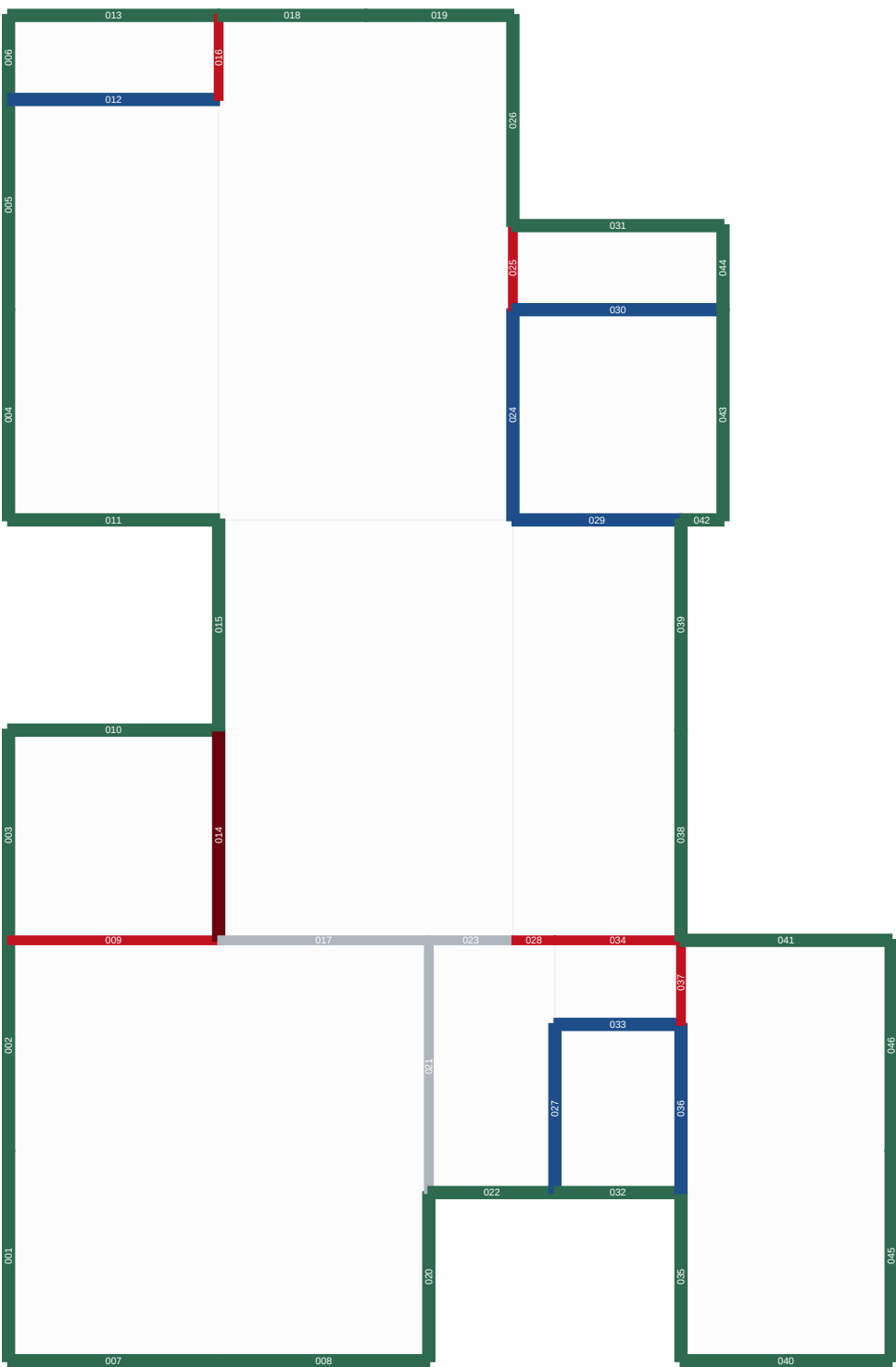
FLUXOS — SEPARACAO DE CIRCUITOS		
CIRCUITO	PERCURSO	CRUZES O SOCIAL?
Servico	garagem → oficina → lavandaria → cozinha → despensa	NÃO
Social	entrada → hall → estar → gourmet → despensa → piscina	—
Intimo baixo	hall → cozinha compartilhada → quarto (servicos)	NÃO
Intimo superior	hall → core → hall superior → suite	NÃO
Loja e carga	cozinha → despensa → rebus hall	NÃO

PROJETO PORTO REAL

PROJETO ARQUITETÔNICO

ACESSIBILIDADE E FLUXOS

SINCE GEOMETRICA	ESCALA	ENFOQUE	FRONTERA
Lista Consolidada	1:75	ESTUDIO PRELIMINAR	17
p0-032 (previsto)	FORMATO A1	NÃO LIDEADO PARA OBRA	
LINDADES MESTRE - 000	MALHA 800X800/250	SEM AMT / IMPT	
			de 13



1 PAGINACAO — TERREO
ESCALA 1:100

QUANTITATIVO DE PAINES E MONTANTES

FAMILIA	PAINES	MONTANTES	PI de perfil	COMPOSICAO
PA-1	12	45	127,4	dupla chapa 12,5 + montante 45 x 14 x 6 + dupla chapa 12,5
PA-2	1	6	15,6	dupla chapa 12,5 + perfil oculto + montante 70 x 14 x 60
PE-1	46	243	631,8	lamina 32 x 90 x 50 (SDO enq) + montante 90 x 14 x 50 +
PA-3	7	37	96,2	perfil 90 x 12,5 + montante 90 x 14 x 50 + perfil 12,5 + rebato
PA-1	3	16	41,8	perfil 12,5 + montante 70 x 14 x 50 + perfil 12,5
TOTAL	69	361	912,6	



EXTRATO DA LISTA DE PAINES (26 de 69)

CODIGO	FAMILIA	LARG (mm)	ALT (mm)	MONT.	PROV
PT-001	PE-1	3000	2000	6	T
PT-002	PE-1	3000	2000	6	T
PT-003	PE-1	3000	2000	6	T
PT-004	PE-1	3000	2000	6	T
PT-005	PE-1	3000	2000	6	T
PT-006	PE-1	1200	2000	3	T
PT-007	PE-1	3000	2000	6	T
PT-008	PE-1	3000	2000	6	T
PT-009	PA-1	3000	2000	6	T
PT-010	PE-1	3000	2000	6	T
PT-011	PE-1	3000	2000	6	T
PT-012	PA-1	3000	2000	6	T
PT-013	PE-1	3000	2000	6	T
PT-014	PA-2	3000	2000	6	T
PT-015	PE-1	3000	2000	6	T
PT-016	PA-1	1200	2000	3	T
PT-017	PA-1	3000	2000	6	T
PT-018	PE-1	2100	2000	4	T
PT-019	PE-1	2100	2000	4	T
PT-020	PE-1	2400	2000	5	T
PT-021	PA-1	3000	2000	7	T
PT-022	PE-1	1800	2000	4	T
PT-023	PA-1	1200	2000	3	T
PT-024	PA-1	3000	2000	6	T
PT-025	PA-1	1200	2000	3	T
PT-026	PE-1	3000	2000	6	T

- NOTAS
- * Painéis limitados a 3000 mm por manuseio e transporte.
 - * Montantes a cada 600 mm, 400 mm onde cabido no revestimento exigido.
 - * Não fixar a peça entre em perfil sem código, largura, altura, espessura, material e revest.
 - * Numeração por pavimento, a família define a composição interna do painel.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR (MANAUS - AM) | SOUZA TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

PAGINACAO DE PAINES — LIGHT STEEL FRAME

BASE GEOMETRICA Lista Consolidada Projeto (preliminar) UNIDADE: METROS (mm)	ESCALA 1:100 FORMATO: A1 MARGEM: 60/50/50/50	EMISSAO ESTUDO PRELIMINAR NÃO LIBERADO PARA OBRA SEM ART / RNT	PROJETA 18 06/23
--	--	---	-------------------------------



ALTITUDE / AZIMUTE SOLAR (graus)

HORA	21 Jun	equinocio	21 Dec
7h	12 / 05	15 / 00	15 / 113
8h	26 / 02	30 / 09	29 / 115
9h	39 / 16	45 / 07	42 / 119
10h	53 / 10	57 / 10	70 / 180
11h	59 / 04	45 / 273	42 / 241
12h	30 / 238	30 / 271	29 / 245
13h	13 / 205	15 / 270	15 / 247

PROTECAO ADOTADA POR FACHADA

FACIE	CONEXAO CRITICA	PROTECAO	PROLUGACAO
Norte	21 Jun, 12h — 83 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Sul	21 Dec, 12h — 70 graus	beiral horizontal	1.200 mm
Leste	8h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-L	vertical
Oeste	10h, ano todo — 30 graus	espao vertical 80-O mescl	vertical

POR QUE BEIRAL NAO RESOLVE LESTE E OESTE

VAO	ALTITUDE	PROTECAO NECESSARIA	VIABIL
1200 mm	30 graus	2078 mm	NAO
2000 mm	30 graus	3557 mm	NAO
2400 mm	30 graus	4157 mm	NAO
2.400 mm	83 graus (max)	1.197 mm	sim

NOTAS

- 1. Letilado: -3,33 graus — e sul passa próximo ao centro e ano inteiro.
- 2. Junho: sul ao NORTE. Dezembro: sul ao SUL. Equinocio: quase vertical.
- 3. Leste e oeste recebem sol durante o ano todo: origem beira vertical.
- 4. Angulos calculados por declinacao e angulo horario, mais tabelados.

PROJETO PORTO REAL

RESIDENCIA UNIFAMILIAR | MANAUS - AM | SOUS TATIANA-PS

PROJETO ARQUITETONICO

ESTUDO DE INSOLACAO

BASE GEOMETRICA

Unia Consolidada

ISO-PT2 (previsto)

UNIDADE MESTRE: mm

ESCALA

s/ escala

FORMATO A1

MAIUS 465/660/900

EMISSAO

ESTUDO PRELIMINAR

NAO LIBERADO PARA OBRA

SEM ART / RNT

PROJETA

19

05-13